МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Программирование»

Лабораторная работа 3. Обработка строк

Студент
гр. БИН-26-3 _____ Н.М. Единархов

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Ход работы

1.1 Задание 1. Разбор кода документа

Пользователь вводит код документа в формате AAA-NNNN-NNNN, где первая часть — три заглавные латинские буквы категории, вторая — четыре цифры года, третья — четыре цифры номера.

Извлечь категорию, год и номер с помощью срезов, сохранив ведущие нули. Дополнительно вывести номер в обратном порядке.

Текст программы и результат её работы при вводе RUS-2026-0042 представлены на рисунке 1.

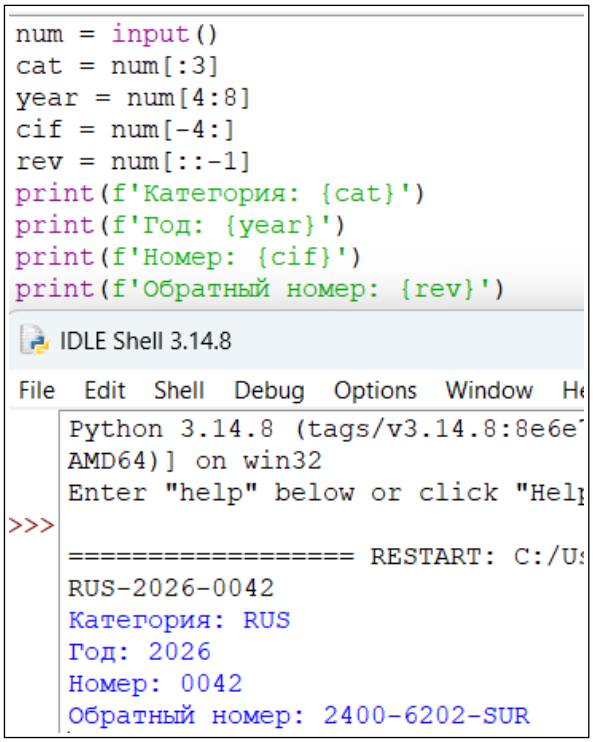


Рисунок 1 – Текст программы и результат её работы для задания 1

1.2 Задание 2. Форматирование имени

Пользователь вводит фамилию, имя и отчество одной строкой с произвольным регистром букв. Каждая часть состоит только из букв, между частями может быть один или несколько пробелов, по краям строки также возможны пробелы.

Вывести фамилию с первой буквой в верхнем регистре и остальными буквами в нижнем, затем инициалы имени и отчества в верхнем регистре.

Текст программы и результат её работы при вводе «иВАНОВ иВАН иВАНОВИЧ» представлены на рисунке 2.

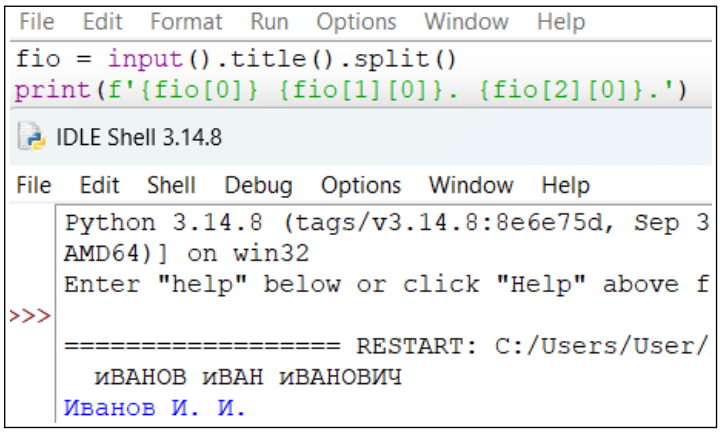


Рисунок 2 – Текст программы и результат её работы для задания 2

1.3 Задание 3. Очистка номера телефона

Пользователь вводит номер телефона в формате +7 (NNN) NNN-NN-NN, где каждый символ N обозначает цифру от 0 до 9.

Удалить символы +, пробелы, круглые скобки и дефисы.

Текст программы и результат её работы при вводе +7 (924) 123-45-67 представлены на рисунке 3.

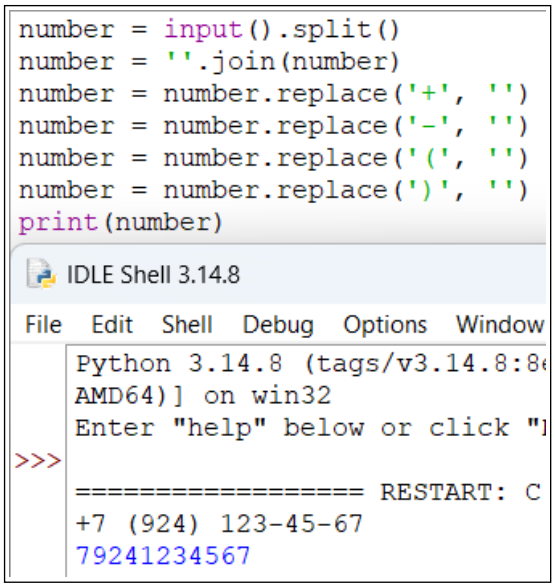


Рисунок 3 – Текст программы и результат её работы для задания 3

1.4 Задание 4. Разбор записи о поезде

Пользователь вводит данные о поезде одной строкой в формате номер;откуда;куда;время;цена. Все пять полей непустые и не содержат ; или пробелов по краям, внутри названий городов пробелы допустимы. Время задано в формате HH:MM, цена — неотрицательное число с точкой в качестве десятичного разделителя.

Разделить строку на отдельные значения и вывести оформленную запись. Цену вывести с двумя цифрами после десятичной точки.

Текст программы и результат её работы при вводе T-18;Владивосток;Хабаровск;08:45;1850.5 представлены на рисунке 4.

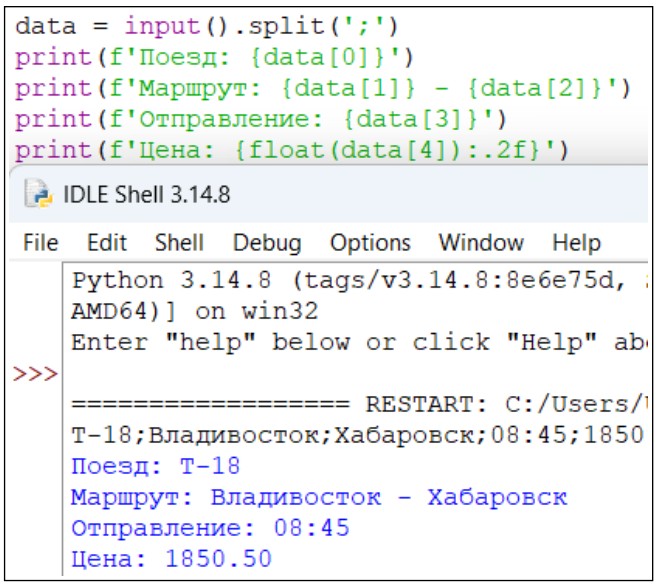


Рисунок 4 – Текст программы и результат её работы для задания 4

1.5 Задание 5. Проверка идентификатора

Пользователь вводит идентификатор одной строкой, которая может быть пустой или содержать пробелы. Проверять исходную строку без удаления или замены символов.

Вывести длину строки и результаты проверок: строка состоит только из букв, только из цифр, является буквенно-цифровой, содержит дефис.

Текст программы и результат её работы при вводе AB-204 представлены на рисунке 5.

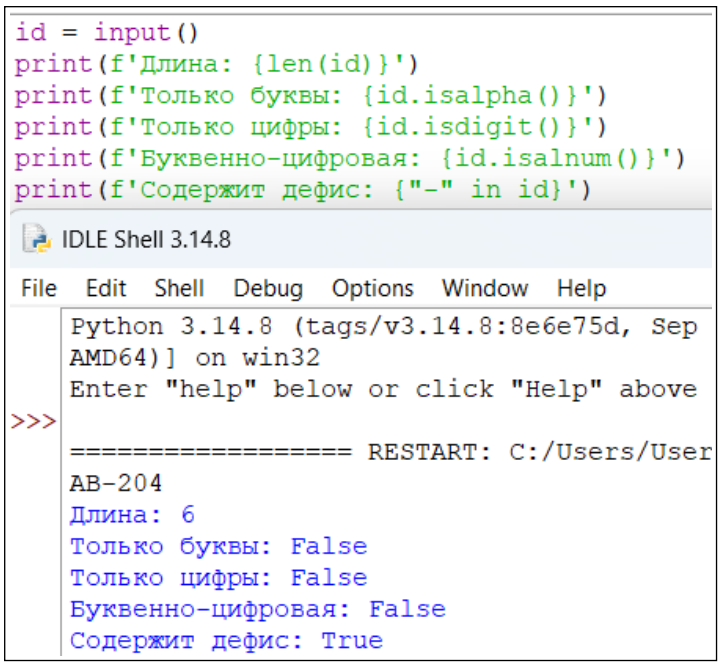


Рисунок 5 – Текст программы и результат её работы для задания 5

1.6 Задание 6. Формирование пути

Пользователь вводит ровно три непустые части пути через запятую без пробелов. Части не содержат символов / и \.

Разделить строку методом split() и соединить полученные части символом / с помощью join().

Текст программы и результат её работы при вводе projects,python,lab3 представлены на рисунке 6.

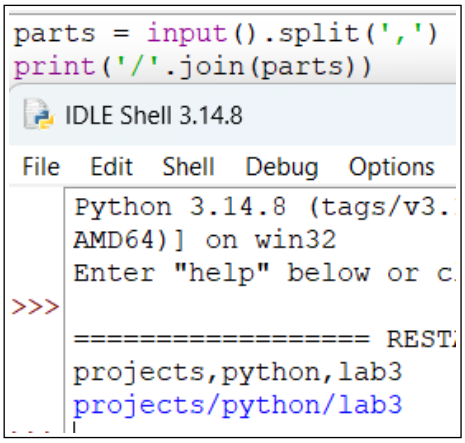


Рисунок 6 – Текст программы и результат её работы для задания 6